

No.

Date

Fold

P	Q	$\sim P$	$\sim Q$	Kondisional	Konvers	Invers	KontraPosisi
				$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow P$	$\sim P \Rightarrow \sim Q$	$\sim Q \Rightarrow \sim P$
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T	T	F
F	T	T	F	T	F	F	T
F	F	T	T	T	T	T	T

Tugas Pertemuan 10

1. Buatlah tabel kebenaran dari Proposisi berikut

a. $\sim P \vee (q \wedge \sim r)$ b. $(P \wedge q) \Leftrightarrow \sim (r \vee s)$

c. $\sim (P \wedge r) \vee [(\sim P \wedge \sim q) \Rightarrow r]$

Penyelesaian

a.

$\sim$	P	$\vee$	(q	$\wedge$	$\sim$	r)
F	T	F	T	F	F	T
F	T	T	T	T	T	F
F	T	F	F	F	F	T
F	T	F	F	F	T	F
T	F	T	T	F	F	T
T	F	T	T	T	T	F
T	F	T	F	F	F	T
T	F	T	F	F	T	F

1 5 2 4 3

hasil

Fold
Phosphor

b.

$(P \wedge Q) \Leftrightarrow \sim (r \vee s)$							
T	T	T	F	F	T	T	T
T	T	T	F	F	T	T	F
T	T	T	F	F	F	T	T
T	T	T	T	T	F	F	F
T	F	F	T	F	T	T	T
T	F	F	T	F	T	T	F
T	F	F	T	F	F	T	T
T	F	F	F	T	F	F	F
F	F	T	T	F	T	T	T
F	F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	T	F	F	T	T
F	F	T	F	T	F	F	F
F	F	F	T	F	T	T	T
F	F	F	T	F	T	T	F
F	F	F	T	F	F	T	T
F	F	F	F	T	F	F	F

1 5 2 8 7 3 6 9

c.

$\sim (P \wedge r) \vee [(\sim P \wedge \sim Q) \Rightarrow r]$											
F	T	T	T	T	F	T	F	F	T	T	T
T	T	F	F	T	F	T	F	F	T	T	F
F	T	T	T	T	F	T	F	T	F	T	T
T	T	F	F	T	F	T	F	T	F	T	F
T	F	F	T	T	T	F	F	F	T	T	T
T	F	F	F	T	T	F	F	F	T	T	F
T	F	F	T	T	T	F	T	T	F	T	T
T	F	F	F	T	T	F	T	T	F	F	F

Big BOSS

6 mm

Phosphor

2. Periksalah menggunakan tabel kebenaran, apakah proposisi berikut merupakan tautology, kontradiksi atau kontingen!

Penyelesaian

a. $P \wedge [q \wedge (P \vee q)]$

adalah kontingen
karena ada T dan F
(campuran)

P	$\wedge$	[q	$\wedge$	(P	$\vee$	q)]
T	T	T	T	T	T	T
T	F	F	F	T	T	F
F	F	T	T	F	T	T
F	F	F	F	F	F	F

b. $(P \Rightarrow \sim q) \Rightarrow (\sim q \Rightarrow P)$

adalah Kontingen
karena campuran
T dan F

(P	$\Rightarrow$	$\sim$	q)	$\Rightarrow$	($\sim$	q	$\Rightarrow$	P)
T	F	F	T	T	F	T	T	T
T	T	T	F	T	T	F	T	T
F	T	F	T	T	F	T	T	F
F	T	T	F	F	T	F	F	F

c. $(r \wedge P) \Rightarrow [(q \wedge \sim P) \Rightarrow (\sim q \Rightarrow r)]$

(r	$\wedge$	P)	$\Rightarrow$	[(q	$\wedge$	$\sim$	P)	$\Rightarrow$	($\sim$	q	$\Rightarrow$	r)]
T	T	T	T	T	F	F	T	T	F	T	T	T
F	F	T	T	T	F	F	T	T	F	T	T	F
T	T	T	T	F	F	F	T	T	T	F	T	T
F	F	T	T	F	F	F	T	T	T	F	F	F
T	F	F	T	T	T	T	F	T	F	T	T	T
F	F	F	T	T	T	T	F	F	F	T	T	F
T	F	F	T	F	F	T	F	T	T	F	T	T
F	F	F	T	F	F	T	F	T	T	F	F	F

adalah Tautology karena hasilnya T

3. Tentukan invers, Konvers, Kontraposisi dari proposisi berikut dan tentukan nilai kebenarannya!

Penyelesaian

a. Jika x, y bilangan asli, maka $x-y$ adalah bil. asli

• Konvers (F) ✗

Jika $x-y$ adalah bilangan asli, maka x, y bilangan asli

• Invers (F) ✗

Jika x, y bukan bilangan asli, maka $x-y$ bukan bilangan asli

• Kontraposisi (F) ✗

Jika $x-y$ bukan bilangan asli, maka x, y bukan bilangan asli

b. Jika x, y bilangan ganjil, maka $x^2 + y^2$ adalah ^{bilangan ganjil}

• Konvers (F) ✗

Jika $x^2 + y^2$ adalah bilangan ganjil, maka x, y bilangan ganjil

• Invers (F) ✗

Jika x, y bukan bilangan ganjil, maka $x^2 + y^2$ bukan ^{bilangan ganjil}

• Kontraposisi (F) ✗

Jika $x^2 + y^2$ bukan bilangan ganjil, maka x, y bukan ^{bilangan ganjil}

c. Jika $A = \emptyset$, maka $n(A) = 0$

• Konvers

Jika $n(A) = 0$, maka $A = \emptyset$. (T)

• Invers

Jika $A \neq \emptyset$, maka $n(A) \neq 0$. (T)

• Kontraposisi

Jika $n(A) \neq 0$, maka $A \neq \emptyset$. (T)

No.

Date

Fold

9. Tentukan pernyataan kondisional yg mempunyai ...
- a. Invers $P \Rightarrow \sim q$
 - b. Kontraposisi $\sim P \Rightarrow q$
 - c. Konvers $(P \vee q) \Rightarrow \sim r$
 - d. Invers $(P \wedge \sim q) \Rightarrow \sim (r \wedge \sim s)$

Penyelesaian

a. $\sim P \Rightarrow q$

b. $\sim q \Rightarrow P$

c. $\sim r \Rightarrow (P \vee q)$

d. $\sim (P \wedge \sim q) \Rightarrow (r \wedge \sim s)$